

Jour 3 — Le financement bancaire

Objectif du jour : comprendre comment une banque analyse, dimensionne, structure et sécurise un crédit, en corporate comme en financement de projet. Tu dois pouvoir lire une *term sheet* et **calculer le montant de dette qu'un projet peut supporter**.

1. Financement corporate ou financement de projet

Critère	Financement corporate	Financement de projet (<i>project finance</i>)
Emprunteur	L'entreprise existante	Une SPV dédiée, créée pour le projet
Source de remboursement	Tous les flux de l'entreprise	Uniquement les flux du projet
Recours	Sur tout le bilan de l'entreprise	Sans recours (<i>non-recourse</i>) ou à recours limité (<i>limited recourse</i>) sur le sponsor
Analyse	Historique, bilan, notation de l'entreprise	Modèle financier prévisionnel et contrats
Levier	2 à 4x l'EBITDA	70 à 90 % du coût du projet, soit 8 à 12x l'EBITDA et plus
Maturité	5 à 7 ans	15 à 25 ans (EnR)
Documentation	Standard, légère	Lourde : contrats, sûretés, accord intercréanciers
Coût de montage	Faible	Élevé : conseils, due diligences, soit 2 à 4 % du projet
Taille minimum rentable	Aucune	~5 à 10 M€ (en dessous, on passe à des portefeuilles ou à du corporate)

1.1 Pourquoi un sponsor choisit-il le financement de projet ?

1. **Un levier élevé**, donc un TRI actionnaire élevé.
2. **Le cantonnement du risque** : si le projet échoue, le sponsor ne perd que sa mise. Le reste de son groupe est protégé.
3. **Une dette déconsolidée ou isolée**, qui préserve la capacité d'endettement du groupe.
4. **La discipline** : le suivi par les prêteurs et le LTA rend le projet plus robuste.
5. **Le partage du risque** avec des partenaires (co-sponsors) et avec les banques.

1.2 Les variantes de recours

- **Non-recourse** : aucun recours sur le sponsor. C'est la situation idéale une fois le projet en exploitation.
- **Limited recourse** : le sponsor garantit certains risques, par exemple :
 - les dépassements de coûts de construction (*cost overrun*) ;
 - un **engagement de fonds propres** (*equity commitment letter*, ECL) ;
 - une garantie de fin de travaux (*completion guarantee*) ;
 - la garantie d'un tirage sur une ligne de réserve.
- **Full recourse** : garantie totale du sponsor. On revient alors à du corporate déguisé.

2. Le cycle de vie d'un projet et son financement

DÉVELOPPEMENT (2–7 ans) Foncier, études, permis, raccordement, tarif / PPA	CONSTRUCTION (6–24 mois) EPC, raccordement, mise en service (COD)	EXPLOITATION (20–40 ans) Production, O&M, refinancement, cession	FIN DE VIE Démantèlement ou repowering
Fonds propres à risque (développeur, VC, fonds de développement)	Dette de construction (+ fonds propres, prêt relais TVA, prêt relais fonds propres)	Dette à terme (*term loan*), obligations, refinancement	

- **Financial close** : la date de signature de tous les contrats de financement et de levée des **conditions suspensives** (*Conditions Precedent*, CP). Le premier tirage devient possible.
- **COD** (*Commercial Operation Date*) : la mise en service commerciale.
- **Conversion** : le passage du prêt de construction au prêt long terme, souvent au sein du même contrat (*mini-perm* ou *term conversion*).

3. Les produits de dette bancaire

3.1 Les tranches d'un financement de projet type

Tranche	Rôle	Caractéristiques
Crédit de construction / term loan	Financer le CAPEX	Tiré au fur et à mesure (<i>drawdown</i>), puis converti et amorti sur 15 à 20 ans
Ligne de TVA (<i>VAT facility</i>)	Préfinancer la TVA sur le CAPEX	Court terme, remboursée par le remboursement de TVA de l'État
Prêt relais fonds propres (<i>Equity Bridge Loan</i> , EBL)	Remplacer temporairement les fonds propres pendant la construction	Garanti par le sponsor, remboursé à la COD par l'apport réel de fonds propres. Il améliore le TRI actionnaire
DSRF (<i>Debt Service Reserve Facility</i>)	Remplacer une réserve de cash (DSRA) par une ligne de crédit ou une garantie	Évite de bloquer du cash
Ligne de lettres de crédit (<i>LC facility</i>)	Émettre des garanties (démantèlement, raccordement, PPA)	Commission de 1 à 2 % par an
Ligne de fonds de roulement (<i>working capital facility</i>)	Couvrir les décalages de trésorerie	Faible montant
Swap de taux	Fixer le taux	Contrat séparé, garanti par les mêmes sûretés, rang <i>pari passu</i>

3.2 Les autres produits bancaires utiles

- **Crédit-bail** (*leasing*) : la banque achète l'actif et le loue. Il est très utilisé pour le **solaire en toiture** et les petits projets, et il est simple à mettre en place.

- **Crédit corporate / RCF** (*Revolving Credit Facility*) : il finance une holding ou un développeur.
 - **Prêt de portefeuille** (*portfolio financing*) : il regroupe plusieurs petits projets pour atteindre une taille critique et mutualiser les risques.
 - **Financement de holding (holdco)** : une dette au niveau de la holding, **structurellement subordonnée** à la dette des SPV. Elle est remboursée avec les dividendes remontés des SPV.
 - **Affacturation, cession de créances Dailly** : ils mobilisent des créances, par exemple une subvention à recevoir.
-

4. L'analyse crédit : comment raisonne un banquier

4.1 En corporate : la grille des 5 C

1. **Character** : la qualité et l'historique du management et des actionnaires.
2. **Capacity** : la capacité de remboursement, mesurée par la dette nette / EBITDA, le taux de couverture des intérêts et le FCF.
3. **Capital** : le niveau de fonds propres, c'est-à-dire la mise de l'actionnaire.
4. **Collateral** : les sûretés et garanties.
5. **Conditions** : le marché, le secteur et le contexte économique.

Ratios corporate classiques :

- **Dette nette / EBITDA (*leverage*)** : moins de 3x, c'est confortable ; plus de 5x, c'est risqué.
- **EBITDA / intérêts (ICR, *interest cover*)** : au-dessus de 4x.
- **Gearing** (dette nette / fonds propres) : en dessous de 1x.
- **Dette financière / CAF** : moins de 3 à 4 ans.

4.2 En financement de projet : l'analyse de la robustesse des flux

Le banquier se pose six questions, dans cet ordre :

1. **Le projet va-t-il être construit dans les délais et le budget ?** C'est le risque de construction.
 2. **Produira-t-il ce qui est prévu ?** C'est le risque de ressource et de performance.
 3. **Sera-t-il vendu au prix prévu ?** C'est le risque de marché, de contrepartie et de prix.
 4. **Les coûts seront-ils maîtrisés ?** C'est le risque d'OPEX.
 5. **Que se passe-t-il si tout va mal ?** On le vérifie avec les scénarios de stress, le point mort (*breakeven*) et le cas P90.
 6. **Si le projet fait défaut, peut-on récupérer notre argent ?** Cela dépend des sûretés, des droits de substitution (*step-in*) et de la valeur de revente.
-

5. Les ratios clés du financement de projet (à savoir par cœur)

5.1 Le DSCR : *Debt Service Coverage Ratio*

$DSCR_t = CFADS_t / \text{Service de la dette}_t$ (Service de la dette = intérêts + capital remboursé)

- C'est **le** ratio du financement de projet. On le mesure à chaque période, en général semestriellement.
- On distingue trois usages :
 - le **DSCR de dimensionnement** (*sizing DSCR*), utilisé pour calculer le montant de la dette ;
 - le **DSCR de blocage** (*lock-up DSCR*) : en dessous de ce seuil, on ne distribue plus de dividendes ;
 - le **DSCR de défaut** (*default DSCR*) : en dessous, c'est un cas de défaut.
- **Ordres de grandeur en Europe (EnR, milieu des années 2020) :**

Type de revenus	DSCR de dimensionnement (P50)	DSCR (P90 1 an)
Tarif réglementé / CfD / complément de rémunération sur 20 ans	1,15 – 1,25x	1,05 – 1,10x
PPA corporate avec une contrepartie bien notée	1,20 – 1,35x	1,10 – 1,15x
Part merchant (prix de marché)	1,50 – 2,00x (ou dette dimensionnée sur un prix plancher)	—
Stockage / batteries (revenus en cascade)	1,40 – 2,00x selon la part contractée	—

- **Lock-up** : souvent autour de 1,05 à 1,10x. **Défaut** : autour de 1,00 à 1,05x.

5.2 Le LLCR : *Loan Life Coverage Ratio*

$LLCR = VAN(CFADS \text{ jusqu'à la maturité de la dette, au taux de la dette}) / \text{Dette restante}$

Le LLCR mesure la capacité **globale** à rembourser la dette sur sa durée restante. On le compare souvent au DSCR moyen.

5.3 Le PLCR : *Project Life Coverage Ratio*

$PLCR = VAN(CFADS \text{ sur toute la durée de vie du projet}) / \text{Dette restante}$

La différence $PLCR - LLCR$ mesure le **coussin après la dette** (*tail*), c'est-à-dire la marge de manœuvre en cas de restructuration.

5.4 La queue (*tail*)

Le *tail* est la période entre la maturité de la dette et la fin de vie ou de contrat du projet. **Les banques exigent une queue** d'au moins 2 à 5 ans pour les EnR afin de pouvoir étendre la dette

en cas de difficulté. Exemple : avec un CfD de 20 ans, la dette tombera à 17 ou 18 ans.

5.5 Le levier maximum (*gearing cap*)

Les prêteurs plafonnent aussi la dette à un **pourcentage du coût total du projet**, de 70 à 90 % selon le risque. **La dette retenue est le minimum entre la dette issue du DSCR et la dette issue du plafond de levier.**

5.6 Les autres ratios

- **ICR** (*Interest Cover Ratio*) : CFADS / intérêts. Il sert aux dettes in fine.
- **Dette / EBITDA** : utilisé pour les financements holdco et les portefeuilles.
- **Break-even** : le prix ou la production minimum pour que le DSCR atteigne 1,00x.

6. Le dimensionnement de la dette (*debt sizing*) : le cœur du métier

6.1 La méthode par le DSCR (*sculpting*)

On fixe un DSCR cible, par exemple 1,25x, et on calcule le service de la dette maximum pour chaque période :

```
Service de dette max_t = CFADS_t / DSCR cible  
Dette max = VAN(Service de dette max_t, au taux de la dette)
```

Exemple simplifié :

- CFADS constant de 3,0 M€/an ;
- DSCR cible de 1,25x, donc un service de dette de 2,4 M€/an ;
- maturité de 18 ans, taux all-in de 4,5 %, soit un facteur d'annuité de 12,16.
- **Dette max = 2,4 × 12,16 ≈ 29,2 M€.**

Si le coût du projet est de 35 M€ :

- le levier ressort à 83 % ;
- si le plafond de levier est de 80 %, la **dette est plafonnée à 28,0 M€** ;
- les fonds propres s'élèvent à 7,0 M€.

6.2 Pourquoi « sculpter » ?

Le CFADS n'est pas constant. Il baisse avec la dégradation des panneaux et l'OPEX indexé sur l'inflation, et il est saisonnier. Le **profil sculpté** adapte le remboursement au CFADS de chaque période pour que **le DSCR soit constant** au niveau cible. Deux bénéfices :

1. On **maximise la dette** à DSCR donné.
2. On évite les périodes où le DSCR tomberait sous le seuil.

Dans Excel, la ligne clé est $\text{Capital}_t = \text{CFADS}_t / \text{DSCR} - \text{Intérêts}_t$. Cela crée une **circularité** : les intérêts dépendent de la dette, qui dépend des intérêts, et l'impôt dépend des intérêts. On la

résout avec une macro « copier-coller » (*copy-paste macro*) ou avec un calcul analytique. **Évite l'itération Excel automatique, qui rend le modèle instable.**

6.3 Le cas de base bancaire (*banking case*)

La dette se dimensionne sur **le cas des banques**, pas sur celui du sponsor. Il est généralement plus conservateur :

- production **P50**, avec une vérification sur le **P90** (voir le jour 6. ;
- prix merchant venant d'une **courbe basse** d'un conseiller de marché ;
- OPEX validés par le LTA, avec une provision pour imprévus ;
- disponibilité technique prudente, par exemple 98 % pour le solaire.

7. Les mécanismes de protection des prêteurs

7.1 La cascade des flux (*cash flow waterfall*)

C'est l'ordre dans lequel la trésorerie de la SPV est utilisée. Il est défini dans le contrat de crédit :

1. Revenus encaissés
2. – Impôts et taxes, OPEX (O&M, loyers, assurances)
3. – Commissions des prêteurs et de l'agent
4. – Intérêts de la dette senior et paiements nets du swap
5. – Remboursement du capital de la dette senior
6. – Reconstitution de la DSRA (réserve pour service de la dette)
7. – Dotation de la MRA (réserve de maintenance)
8. – Cash sweep obligatoire, s'il y en a un
9. – Service de la dette junior / mezzanine (le cas échéant)
10. = Test de distribution (lock-up) : si OK → dividendes, remboursement des comptes courants d'associés

7.2 Les comptes de réserve

- **DSRA** (*Debt Service Reserve Account*) : elle contient en général **6 mois de service de la dette**. Elle est constituée à la COD, souvent financée par la dette elle-même ou remplacée par une garantie bancaire (DSRF).
- **MRA / MMRA** (*Maintenance Reserve Account*) : elle provisionne les grosses dépenses, comme le remplacement des onduleurs (tous les 10 à 15 ans en solaire) ou le *gearbox* d'une éolienne.
- **Réserve de démantèlement** : en France, les éoliennes exigent une **garantie financière de démantèlement**, dont le montant est fixé par arrêté (de l'ordre de 50 000 € par éolienne plus un complément selon la puissance).
- **Compte de distribution** : le cash en attente de distribution (*lock-up*).

7.3 Les covenants (engagements)

Type	Exemples
Covenants financiers	DSCR historique et prévisionnel $\geq$ seuil, LLCR $\geq$ seuil

Type	Exemples
Covenants positifs (<i>affirmative</i>)	Fournir les comptes, maintenir les assurances et les autorisations, respecter les lois environnementales
Covenants négatifs	Interdiction d'emprunter ailleurs, de céder des actifs, de changer d'activité, de consentir des sûretés à d'autres (<i>negative pledge</i>), de modifier les contrats clés sans accord
Engagement de changement de contrôle	Accord des prêteurs requis si les sponsors cèdent le contrôle

7.4 Les cas de défaut (*Events of Default*)

Les principaux : non-paiement, DSCR de défaut non respecté, fausse déclaration, perte d'une autorisation ou d'un contrat clé, insolvabilité d'une contrepartie clé non remplacée, dépassement de la date butoir de mise en service (*long-stop date*), changement de contrôle non autorisé.

En cas de défaut, les prêteurs peuvent :

- **exiger le remboursement anticipé** (accélération) ;
- **réaliser les sûretés** ;
- **se substituer** au sponsor en exerçant leurs droits de *step-in* dans les contrats clés.

7.5 Les sûretés (*security package*)

Le principe : les prêteurs doivent pouvoir **prendre le contrôle du projet entier** et le faire tourner ou le revendre.

- **Nantissement des titres de la SPV**, qui permet de prendre le contrôle. En France, le **pacte comissoire** permet de devenir propriétaire des titres sans vente judiciaire.
- **Nantissement des comptes bancaires.**
- **Cession Dailly des créances**, à titre de garantie : créances du contrat EDF OA, du PPA, des indemnités d'assurance, du contrat EPC.
- **Délégation d'assurances.**
- **Hypothèque ou privilège** sur les actifs, ou droits sur le bail emphytéotique. C'est plus rare et plus coûteux en France.
- **Accords directs** (*direct agreements*) avec l'EPC, l'O&M, l'acheteur d'électricité et le bailleur. Ils donnent un droit de substitution aux prêteurs et un délai de préavis avant résiliation.
- **Subordination des comptes courants d'associés** : l'actionnaire est remboursé après les banques.
- **Fiducie-sûreté** : c'est une option en France.

7.6 Les autres mécanismes

- **Cash sweep** : une partie du cash excédentaire est affectée au remboursement anticipé. On l'utilise sur la part merchant ou en fin de contrat.
- **Tests de distribution** : les dividendes ne sont autorisés que si le DSCR historique et prévisionnel dépasse le seuil de lock-up, si les réserves sont pleines et s'il n'y a pas de défaut.
- **Hedging policy** : l'obligation de couvrir le taux (et le change si besoin).

- **Mandatory prepayment** : remboursement obligatoire en cas d'indemnités d'assurance, de pénalités EPC ou de cession.

8. La term sheet : lire et négocier

La **term sheet** est le résumé des conditions du financement. Elle est négociée avant la documentation complète. Voici un exemple commenté :

Rubrique	Exemple	Point de vigilance
Emprunteur	SPV Solaire Sud SAS	Vérifier qu'elle ne porte qu'un seul actif (<i>ring-fencing</i>)
Montant	28 M€ (construction), convertible en <i>term loan</i>	Minimum entre le DSCR et le levier
Maturité	COD + 18 ans	La queue par rapport au CfD de 20 ans
Amortissement	Sculpté à un DSCR de 1,20x (P50) / 1,05x (P90 1 an)	Le point le plus négocié
Marge	Construction : 1,90 % ; années 1-5 : 1,65 % ; 6-10 : 1,80 % ; 11+ : 2,00 %	Le <i>step-up</i> incite au refinancement
Taux de référence	Euribor 6 mois, couvert à ≥ 80 % par swap	Coût du swap, ISDA, <i>credit spread</i> du swap
Commissions	Arrangement 1,50 % ; engagement 35 % de la marge	Se comparent en TRI « all-in »
DSRA	6 mois de service de la dette	Cash ou garantie bancaire ?
Lock-up	DSCR historique < 1,10x	Plus il est bas, mieux c'est pour le sponsor
Défaut	DSCR historique < 1,03x	
Cash sweep	50 % du cash excédentaire après l'année 18 / sur la part merchant	
Conditions de tirage	LTA, contrats signés, autorisations purgées de recours, fonds propres apportés	Les fonds propres d'abord (<i>equity first</i>) ou au prorata ?
Sûretés	Nantissement des titres, des comptes, Dailly, direct agreements	
Remboursement anticipé	Autorisé avec ou sans commission ; coût de rupture du swap	Flexibilité de refinancement
Changement de contrôle	Accord requis ; transferts autorisés vers des « acheteurs qualifiés »	Crucial pour un sponsor qui veut revendre

Les éléments que le sponsor négocie en priorité :

1. le DSCR de dimensionnement et le levier ;
2. la maturité ;
3. la marge ;
4. le seuil de lock-up ;
5. la flexibilité (changement de contrôle, refinancement, distributions) ;
6. le niveau de recours pendant la construction.

9. Le processus de financement bancaire, pas à pas

1. **Préparation** (sponsor et conseil) : modèle financier, memorandum d'information (*information memorandum*), rapports techniques préliminaires, *data room*.
2. **Consultation des banques** : envoi d'une *Request for Proposal* (RFP) à 4 à 8 banques.
3. **Offres indicatives** (*indicative term sheets*), non engageantes.
4. **Sélection du ou des MLA**, signature d'un **mandat** (*mandate letter*) et d'une lettre de commissions.
5. **Due diligences des prêteurs** : LTA, juridique, assurance, audit du modèle, marché.
6. **Accord de crédit** (*credit approval*) en comité interne.
7. **Documentation** : contrat de crédit (*facilities agreement*), actes de sûretés, accords directs, contrats de couverture (ISDA), accord intercréanciers.
8. **Signature et financial close** : levée des conditions suspensives (*CP checklist*).
9. **Tirages** pendant la construction, sur certificat du LTA.
10. **Suivi** (*monitoring*) : reporting semestriel, calcul des ratios, certificats de conformité (*compliance certificates*), puis *waivers* et avenants si besoin.

Durée typique : 3 à 6 mois entre la RFP et le financial close pour un projet EnR standard en France.

10. La restructuration : quand ça va mal

- **Waiver** : les prêteurs renoncent ponctuellement à se prévaloir d'un défaut technique.
 - **Avenant** (*amendment*) : changement durable des conditions, par exemple un réaménagement de l'amortissement.
 - **Standstill** : un gel des poursuites le temps de négocier.
 - **Apport de fonds propres complémentaires** (*equity cure*) : le sponsor réinjecte du cash pour rétablir le DSCR.
 - **Conversion de dette en capital**, ou prise de contrôle par les prêteurs.
 - En France, il existe des procédures dédiées : **mandat ad hoc** et **conciliation** (amiables et confidentielles), ou **sauvegarde** et **redressement judiciaire** (collectives).
-

11. Exercices du jour 3

1. Un projet a un CFADS de 4,0 M€/an pendant 17 ans. Le taux all-in est de 4,8 %, le DSCR cible de 1,20x et le coût total de 42 M€, avec un plafond de levier de 85 %. Calcule la dette maximale et les fonds propres nécessaires.
2. Explique pourquoi le sculpting permet d'emprunter plus qu'une annuité constante à DSCR minimum identique.
3. Classe par ordre de priorité, dans la cascade : dividendes, OPEX, intérêts seniors, DSRA, capital senior, mezzanine.
4. Le DSCR historique de l'année 6 est de 1,07x, avec un lock-up à 1,10x et un défaut à 1,03x. Que se passe-t-il ?
5. Rédige les 10 questions que tu poses à un sponsor avant d'envoyer son dossier en comité de crédit.

Auto-évaluation

- ☐ Je sais expliquer la différence entre financement corporate et financement de projet en 1 minute.
- ☐ Je sais calculer un DSCR, un LLCR et une dette maximale.
- ☐ Je sais expliquer le sculpting et la circularité.
- ☐ Je connais par cœur la cascade des flux et les réserves.
- ☐ Je sais lire une term sheet et dire ce qui est négociable.
- ☐ Je connais le paquet de sûretés typique en France.